



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

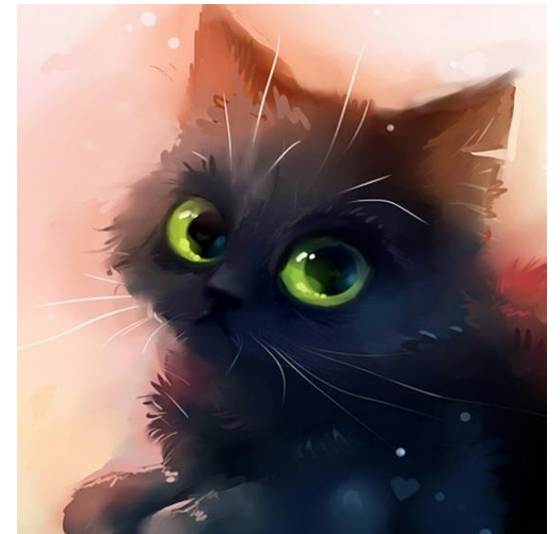
Форматы цифровых изображений



Виды цифровых изображений

Растровые изображения

- Растровое изображение представляет собой прямоугольную таблицу точек, или элементов изображения, расположенных в m строках и n столбцах.
- Точки изображения называются пикселями.
- Запись $m \times n$ называется разрешением изображения.





Растровые изображения

- **Преимущества:**

- возможность создавать фотореалистичные изображения с огромным количеством деталей и широкой цветовой гаммой;
- простота создания и обработки.

- **Недостатки:**

- большой занимаемый объём памяти: чем больше «размер» изображения, тем больше в нём пикселей и, соответственно, тем больше места нужно для хранения/передачи такого изображения;
- проблемы масштабирования: при изменении размера оригинального изображения неизбежно произойдёт потеря качества.

Векторные изображения

- Векторные изображения состоят из множества опорных точек и соединяющих их кривых, геометрических фигур.
- Векторное изображение описывается математическими формулами и не требует наличия информации о каждом пикселе.
- Каждый создаваемый контур представляет собой независимый объект, который можно перемещать, масштабировать, изменять.





Векторные изображения

- **Преимущества:**

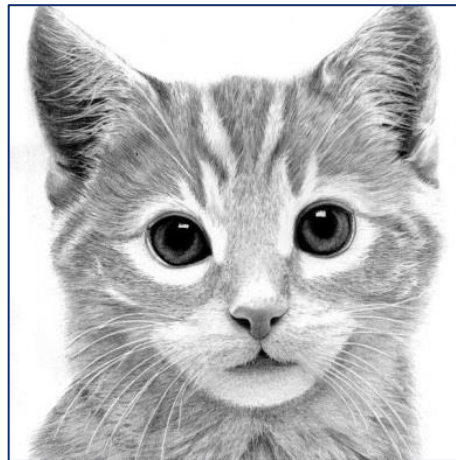
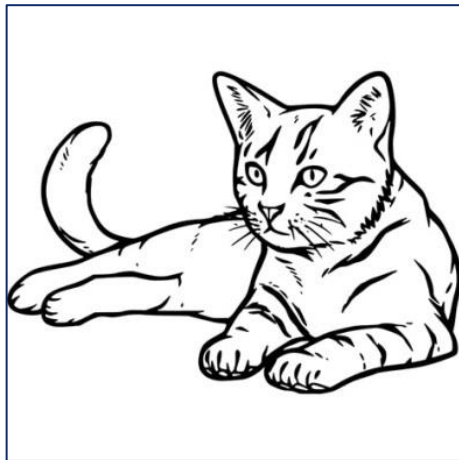
- малый объём занимаемой памяти — векторные изображения имеют меньший размер, так как содержат в себе малое количество информации (описание объектов представлено в виде математических формул);
- лёгкость масштабирования — можно бесконечно изменять размер изображения без потерь качества.

- **Недостатки:**

- не каждая графическая сцена может быть представлена в векторном виде: для сложного изображения с широкой цветовой гаммой может потребоваться огромное количество точек и кривых, что сведёт «на нет» все преимущества векторной графики;
- сложность создания и редактирования изображений: для работы с векторной графикой потребуются дополнительные знания.

Классификация растровых изображений по количеству значений пикселей

- **Бинарные (черно-белые)** – пиксель может принимать два значения: 0 и 1.
- **Полутоновые (в оттенках серого)** – пиксель может принимать 2^n значений от 0 до $2^n - 1$.
- **Цветные (полноцветные)** – пиксель кодируется тремя и более байтами.



Классификация цветных растровых изображений

- **Изображения с непрерывным тоном (естественные).**
- **Дискретно-тоновые изображения (синтетические).**

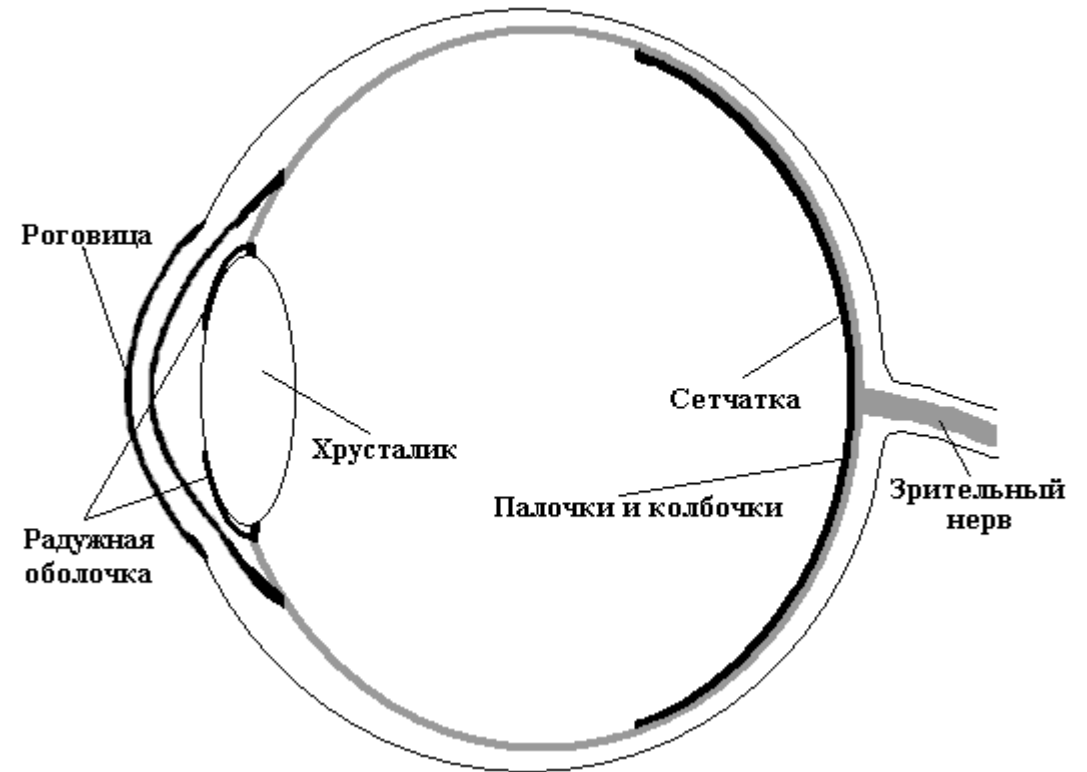




Цветовые модели

Восприятие цвета человеком

- Свет представляет собой поток электромагнитных волн различной длины и амплитуды.
- Глаз человека, будучи сложной оптической системой, воспринимает эти волны в диапазоне длин от 350 до 780 нм.
- Цвет — это характеристика восприятия глазом электромагнитных волн разной длины. Амплитуда отвечает за яркость цвета.



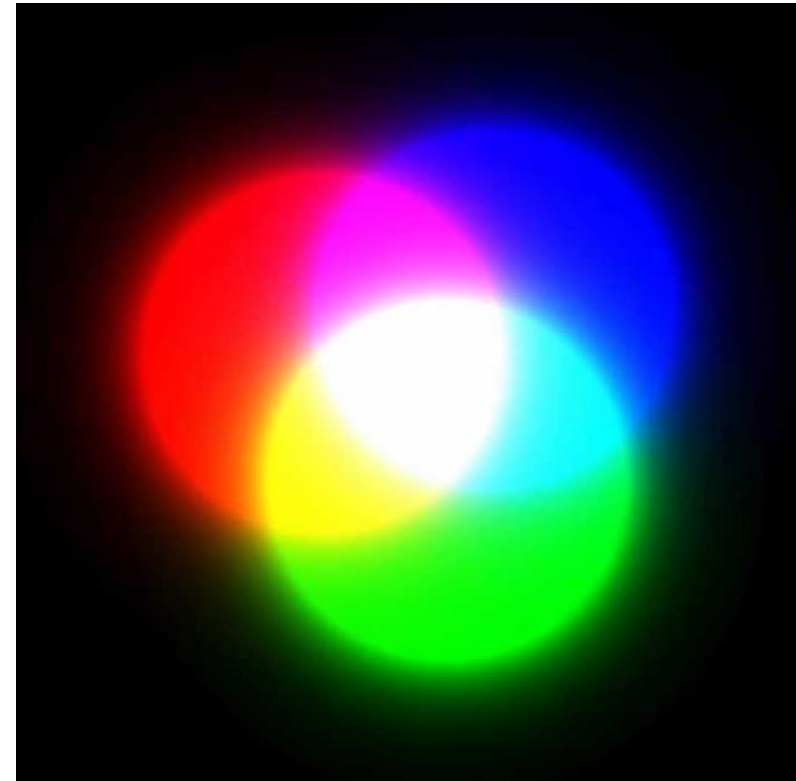


Цветовая модель

- **Цветовая модель** — это способ представления большого количества цветов посредством разложения их на простые составляющие.
- Все возможные значения цветов, задаваемые моделью, определяют **цветовое пространство**.
- Цветовая модель задаёт соответствие между воспринимаемыми человеком цветами, хранимыми в памяти как целочисленные значения, и цветами, формируемыми на устройствах вывода.

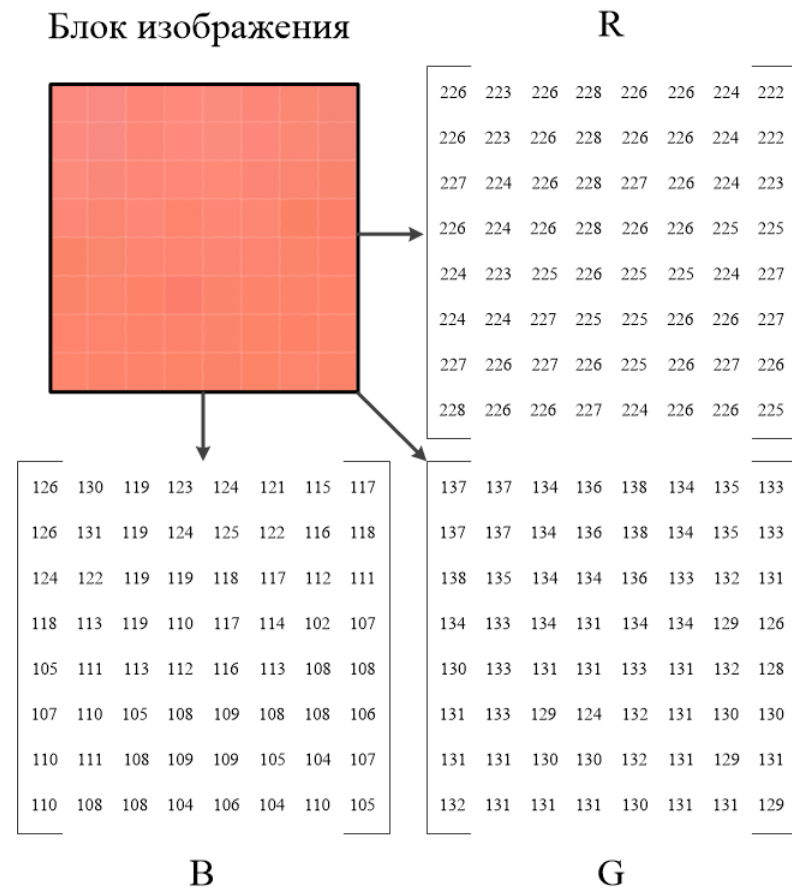
Цветовая модель RGB

- Три основных цвета:
 - красный (red),
 - зелёный (green),
 - синий (blue).
- При смешении двух основных цветов результирующий цвет осветляется. Если смешиваются все три цвета, в результате образуется белый. Такая модель цвета является аддитивной.



Цветовая модель RGB

- Цвет пикселя кодируется тройкой значений от 0 до 255.
- Мощность цветового пространства:
 $2^{24} = 16\,777\,216$.



Цветовая модель YCbCr

- Человеческий глаз наиболее чувствителен к яркостной составляющей изображения и наименее – к цветовым.
- В модели YCbCr выделяется компонент яркости и два компонента характеризующих оттенок цвета:
 - Y – яркость (luminance),
 - Cb – цветность синего (Chrominance-blue),
 - Cr – цветность красного (Chrominance-red).



Цветовая модель YCbCr

- Переход от RGB к YCbCr осуществляется по формулам:

$$\begin{cases} Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B \\ Cb = 128 - 0,169R - 0,331G + 0,5B \\ Cr = 128 + 0,5R - 0,419G - 0,081B \end{cases}$$

- Переход от YCbCr к RGB осуществляется по формулам:

$$\begin{cases} R = Y + 1,402(Cr - 128) \\ G = Y - 0,344(Cb - 128) - 0,714(Cr - 128) \\ B = Y + 1,772(Cb - 128) \end{cases}$$



Форматы растровых изображений



Сжатие изображений

- Форматы изображений:
 - без сжатия,
 - сжатие без потерь,
 - сжатие с потерями.
- Алгоритмы сжатия позволяют уменьшить объем данных, необходимых для представления изображения. Сжатие основано на устранении из изображения пространственной избыточности.
- Алгоритм сжатия без потерь обеспечивает полное соответствие восстановленного изображения исходному.
- Примеры форматов: GIF, PNG, TIFF.
- Алгоритм сжатия с потерями обеспечивает восстановление изображения из сжатого образа с некоторыми искажениями, несущественными для человеческого восприятия.
- Примеры форматов: JPEG, JPEG2000.

Формат BMP (Bitmap Picture)

- Формат изображений без сжатия.
- Изображение состоит из массы точек, каждая из которых обладает своим цветом.
- Структура файлов формата BMP:
 - заголовок файла bmp;
 - заголовок изображения;
 - цветовая палитра;
 - растровые данные.



Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	ANSI	ASCII
00000000	62	4D	8A	7B	0C	00	00	00	00	00	8A	00	00	00	7C	00	BMS{	Š
00000010	00	00	80	02	00	00	AA	01	00	00	01	00	18	00	00	00	e	*
00000020	00	00	00	7B	0C	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	{	
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	ÿ	ÿ
00000040	00	00	00	00	00	FF	42	47	52	73	80	C2	F5	28	60	B8	ÿBGRseÄö(`,	
00000050	1E	15	20	85	EB	01	40	33	33	13	80	66	66	26	40	66	...e @33 €ff&@f	

Размер файла: 799 KB (818 058 байт)

Формат GIF (Graphics Interchange Format)

- Сжатие без потерь (LZW).
- Отображает не более 256 цветов и поддерживает прозрачность.
- Позволяет хранить несколько изображений в одном файле и служит для создания анимированной графики.
- Структура файлов формата GIF:
 - заголовок;
 - дескриптор логического экрана;
 - глобальная цветовая таблица;
 - изображения (от 1 до n);
 - конец файла.



Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	ANSI ASCII
00000000	27	49	46	38	39	61	80	02	AA	01	F7	00	00	00	00	00	GIF89a€ ª ÷
00000010	00	00	33	00	00	66	00	00	99	00	00	CC	00	00	FF	00	3 f ¢ ì ý
00000020	2B	00	00	2B	33	00	2B	66	00	2B	99	00	2B	CC	00	2B	+ +3 +f +™ +ì +
00000030	FF	00	55	00	00	55	33	00	55	66	00	55	99	00	55	CC	ÿ U U3 Uf U™ Uì
00000040	00	55	FF	00	80	00	00	80	33	00	80	66	00	80	99	00	Uÿ € e3 ef e™
00000050	80	CC	00	80	FF	00	AA	00	00	AA	33	00	AA	66	00	AA	ei ey ª ª3 ªf ª

Размер файла: 135 KB (137 915 байт)

Формат PNG (Portable Graphic Network)

- Сжатие без потерь (Deflate – комбинация алгоритмов LZ77 и Хаффмана).
- Поддерживает передачу полноцветных изображений.
- Поддерживает прозрачность цвета.
- Не поддерживает анимацию.
- Структура файлов формата PNG:
 - сигнатура;
 - заголовочный блок;
 - блок палитры;
 - данные изображения;
 - конец файла.



Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	ANSI ASCII
00000000	89	50	4E	47	0D	0A	1A	0A	00	00	00	0D	49	48	44	52	PN
00000010	00	00	02	80	00	00	01	AA	08	06	00	00	00	9B	12	F5	g
00000020	EE	00	00	00	01	73	52	47	42	00	AE	CE	1C	E9	00	00	i
00000030	00	04	67	41	4D	41	00	00	B1	8F	0B	FC	61	05	00	00	s
00000040	00	09	70	48	59	73	00	00	0E	C3	00	00	0E	C3	01	C7	RGB
00000050	6F	A8	64	00	00	FF	A5	49	44	41	54	78	5E	8C	FD	D7	PH

Размер файла: 666 KB (682 178 байт)

Прочие форматы

- Формат **PSD** – внутренний формат для Adobe Photoshop, позволяет хранить всю информацию о текущем состоянии работы над изображением: о контурах, каналах, слоях, векторных надписях, прозрачности, тенях, фильтрах и т.д.
- Формат **RAW** – в файлах сохраняется информация, которая непосредственно передается с матрицы цифровой камеры, минуя все возможные процессы обработки изображения (интерполяцию, повышение резкости, урезание цветности).
- Формат **ICO** – формат для хранения значков операционной системы Windows, например, иконок рабочего стола или папок.